

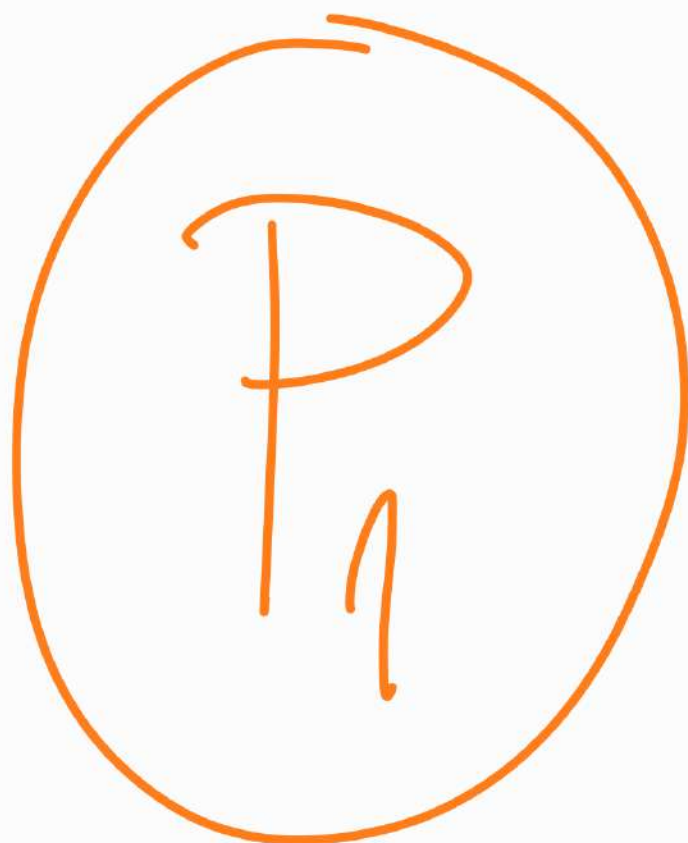
PAUTA AUX 10

LEY DE OHM Y CONDUCTORES

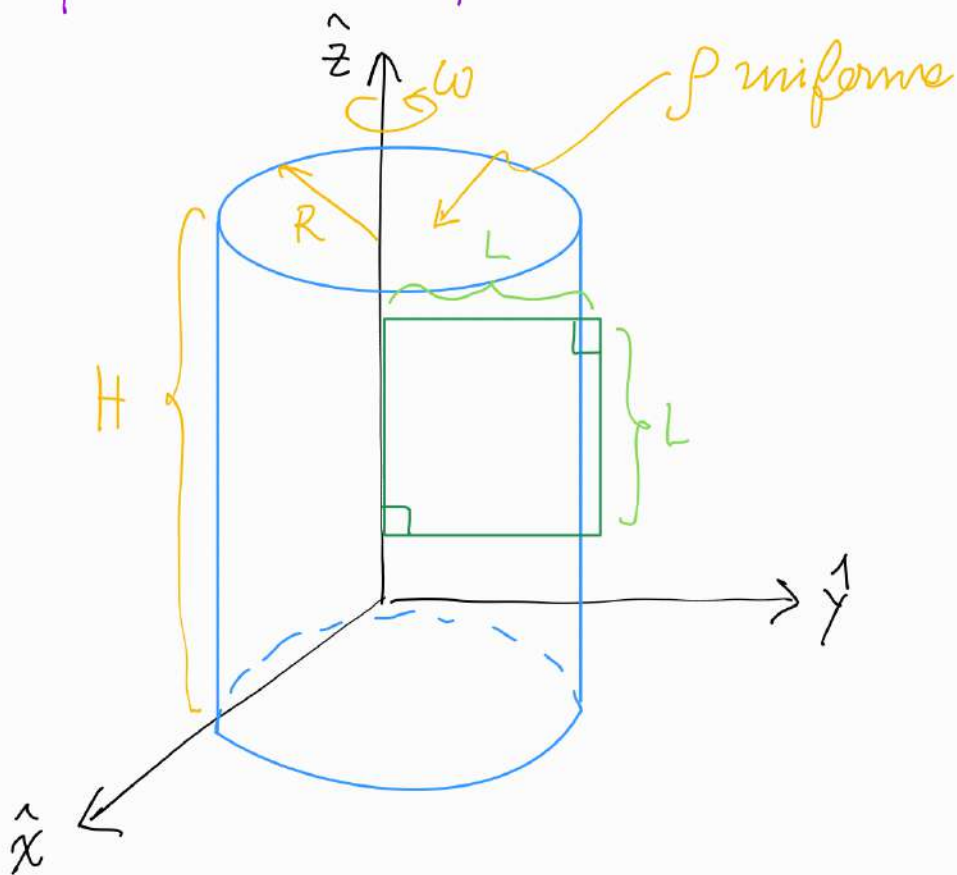
FI2002-2

2024-1

Profesor: Domenico Sapone
Auxiliares: Camila M., Bianca Z.
Ayudantes: Julio D., Gerd H.



Esquema del problema:



El objetivo es calcular la corriente que pasa por el cuadrado, y esta cantidad está dada por:

$$I = \iint_S \vec{J} \cdot d\vec{S}$$

así que los ingredientes necesarios son: superficie que atraviesa, y el vector densidad de corriente.



• Densidad de corriente:

$$\vec{J} = nq\vec{v} = \rho\vec{v}$$

$n \equiv$ cantidad de cargas por volumen

$q \equiv$ carga de cada una

$\rho \equiv$ densidad de carga

$\vec{v} \equiv$ velocidad de cada partícula

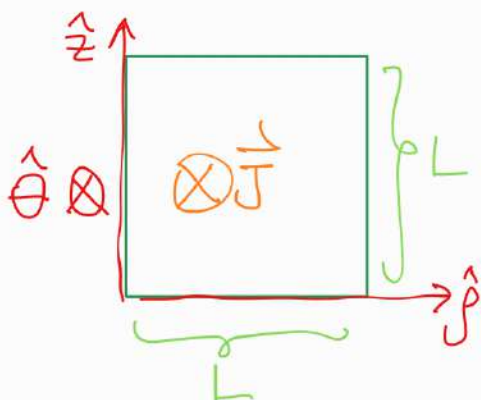
Como la distribución de carga (volumétrica) es uniforme, las cargas son del mismo tipo en cada volumen infinitesimal. Pero adicionalmente el cilindro gira con velocidad angular ω , luego la velocidad que pose cada carga dependerá de su distancia al eje del cilindro.

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r} \quad ; \quad \vec{\omega} = \omega \hat{z} \quad ; \quad \vec{r} = r \hat{r} \quad ; \quad \hat{z} \times \hat{r} = \hat{\theta} \quad \begin{array}{c} \hat{r} \\ \hat{z} \times \hat{r} = \hat{\theta} \end{array}$$

$$\Rightarrow \vec{v} = \omega r \hat{\theta}$$

$$\text{Luego, } \vec{J} = \rho \vec{v} \Rightarrow \vec{J} = \rho \omega r \hat{\theta}$$

• Superficie:



No es más que un cuadrado, y para visitarlo en cilíndricas se usa $dS_{\hat{\theta}} = dr dz \hat{\theta}$. Aquí $0 \leq r \leq R$ y $0 \leq z \leq L$.

Finalmente, la corriente será:

$$\bullet I = \iint \vec{J} \cdot d\vec{S} \quad \left\| \begin{array}{l} \vec{J} = \rho w r \hat{\theta} \\ d\vec{S} = dr dz \hat{\theta}, \quad 0 \leq r \leq R, \quad 0 \leq z \leq L \end{array} \right\} \vec{J} \cdot d\vec{S}; \hat{\theta} \cdot \hat{\theta} = 1 = \rho w r dr dz$$

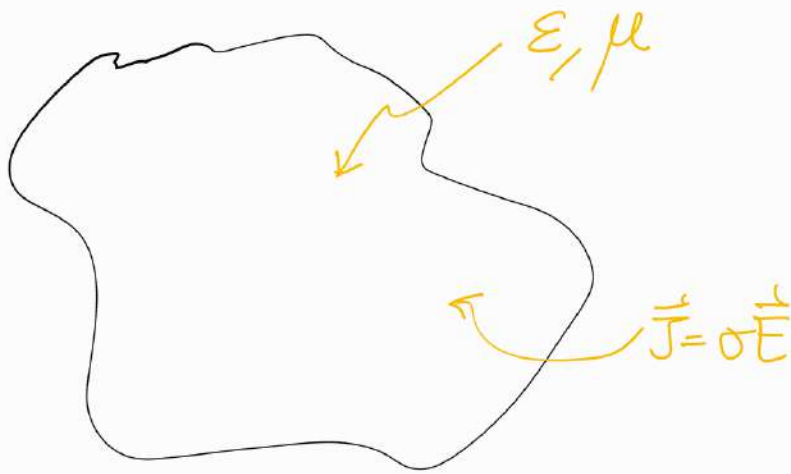
$$\Rightarrow I = \int_0^L \int_0^R \rho w r dr dz = \rho w \int_0^L dz \int_0^R r dr = \rho w \cdot [z]_0^L \cdot \frac{1}{2} [r^2]_0^R$$

$$= \rho w \cdot [L - 0] \cdot \frac{1}{2} [R^2 - 0]$$

$$\Rightarrow I = \frac{1}{2} \rho w L R^2 //$$

P_{12}

Esquema del problema:



$\epsilon \equiv$ permitividad
 $\mu \equiv$ permeabilidad
 $\sigma \equiv$ conductividad

Solo se conocen características "genéricas" del medio conductor.

Hay que mostrar que:

existe carga inicial $\rho_0(\vec{r})$ en $t=0 \Rightarrow$ esta carga se disipará en el medio
 $\downarrow$ condición inicial!

Mencionan $\vec{J}, \rho$, tiempo $\rightarrow$ ecuación de continuidad

La ecuación de continuidad es:

$$\nabla \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \quad (\star)$$

Pero $\vec{J} = \sigma \vec{E}$ (cumple ley de Ohm de conducción eléctrica)
y σ es constante:

$$\Rightarrow \nabla \cdot \vec{J} = \nabla \cdot (\sigma \vec{E}) = \sigma \nabla \cdot \vec{E}$$

Pero $\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$ por Ley de Maxwell

$$\Rightarrow \nabla \cdot \vec{J} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \rho$$

$$\text{Así, } (\star): \frac{\sigma}{\epsilon_0} \rho + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{\partial \rho}{\partial t} = - \frac{\sigma}{\epsilon_0} \rho \rightarrow \text{variables separables}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\rho} \partial \rho = - \frac{\sigma}{\epsilon_0} \partial t \quad / \int$$

$$\Rightarrow \ln(|\rho|) = - \frac{\sigma}{\epsilon_0} t + \mathcal{C}(\vec{r})$$

integraremos $\mathcal{C}$ al tiempo,
en particular. Como es
una EDP, la "constante"
es $\mathcal{C}$ a la variable de
integración, pero depende
de la otra variable del problema.

Pero $\rho > 0 \Rightarrow |\rho| = \rho$

$$\Rightarrow \ln(\rho) = - \frac{\sigma}{\epsilon_0} t + \mathcal{C}(\vec{r}) \quad / -\exp() \quad ; \quad \exp(\ln) = I$$

$$\Rightarrow \rho = e^{-\frac{\sigma}{\epsilon_0} t + \mathcal{C}(\vec{r})} \quad ; \quad e^{\alpha + \beta} = e^{\alpha} e^{\beta}$$

$$\Rightarrow \rho = e^{-\frac{\sigma}{\epsilon_0} t} e^{\mathcal{C}(\vec{r})}$$

Sea $\tilde{\rho}(\vec{r}) = e^{\frac{\sigma}{\epsilon_0} t}$ se renombra solo para que sea más cómodo

$$\Rightarrow \rho = \tilde{\rho}(\vec{r}) e^{-\frac{\sigma}{\epsilon_0} t} = \rho(\vec{r}, t)$$

Para resolverla por completo se requiere una condición inicial, por enunciado:

$$\rho(\vec{r}, t=0) = \rho_0(\vec{r})$$

$$\Rightarrow \tilde{\rho}(\vec{r}) e^{-\frac{\sigma}{\epsilon_0} \cdot 0} = \rho_0(\vec{r})$$

$$\Rightarrow \tilde{\rho}(\vec{r}) = \rho_0(\vec{r}) \leadsto \text{ahora se conoce } \tilde{\rho}(\vec{r})$$

$$\text{Luego, } \rho = \rho_0(\vec{r}) e^{-\frac{\sigma}{\epsilon_0} t} = \rho(\vec{r}, t)$$

¿Cómo mostrar que se disipa?

R: // Se disipará si la distribución de carga en el conductor se hace cero.

Como es un conductor perfecto, la conductividad es mucha:

$$\Rightarrow \sigma \rightarrow \infty \Rightarrow \frac{\sigma}{\epsilon_0} \rightarrow \infty$$

$$\Rightarrow -\frac{\sigma}{\epsilon_0} \rightarrow -\infty ; t > 0$$

$$\Rightarrow -\frac{\sigma}{\epsilon_0} t \rightarrow -\infty$$

$$\Rightarrow e^{-\frac{\sigma}{\epsilon_0} t} \rightarrow 0 ; \rho_0(\vec{r}) < \infty$$

$$\Rightarrow \rho_0(\vec{r}) e^{-\frac{\sigma}{\epsilon_0} t} \rightarrow 0$$

$$\Rightarrow \rho(\vec{r}, t) \rightarrow 0 //$$

Esto ocurre instantáneamente por la propiedad inherente del conductor.

y la carga se va a los bordes:

$$\nabla \cdot \vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

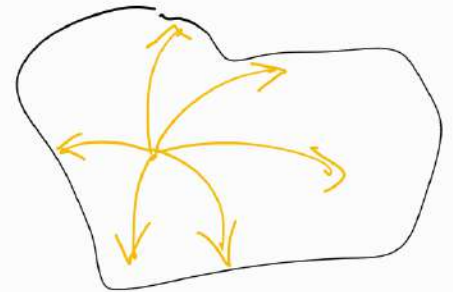
$$= -\frac{\partial}{\partial t} \left(\rho_0(\vec{r}) e^{-\frac{\sigma}{\epsilon_0} t} \right) ; \rho_0(\vec{r}) \text{ cte. w.r. to } t$$

$$= -\rho_0(\vec{r}) \frac{\partial}{\partial t} \left(e^{-\frac{\sigma}{\epsilon_0} t} \right)$$

$$= -\rho_0(\vec{r}) - \left(-\frac{\sigma}{\epsilon_0} \right) e^{-\frac{\sigma}{\epsilon_0} t}$$

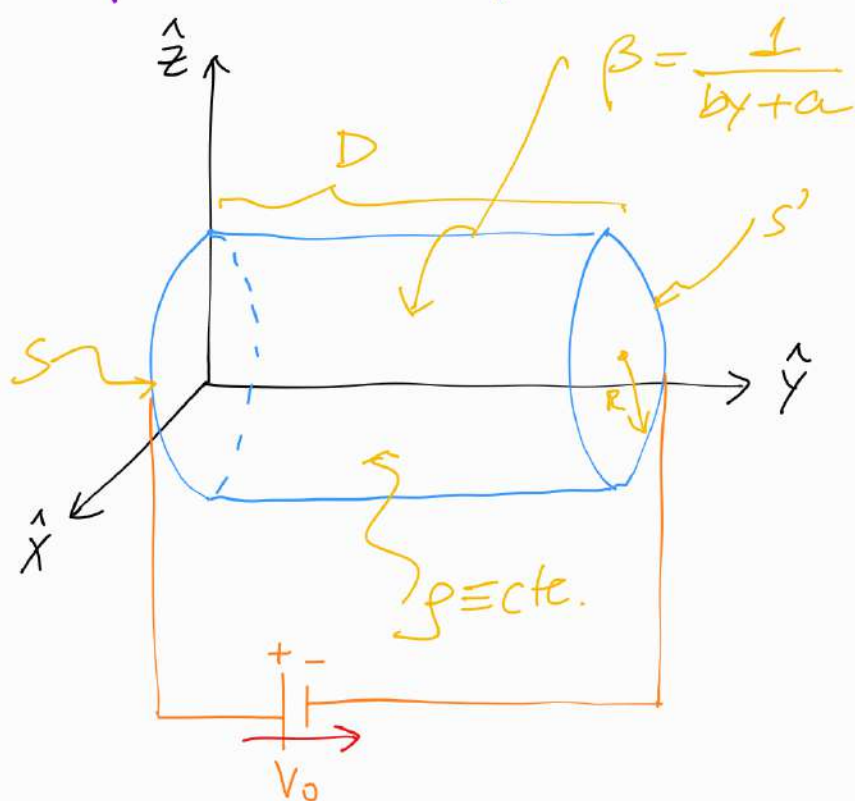
$$= \underbrace{\rho_0(\vec{r})}_{>0} \underbrace{\frac{\sigma}{\epsilon_0}}_{>0} \underbrace{e^{-\frac{\sigma}{\epsilon_0} t}}_{>0}$$

$$\Rightarrow \nabla \cdot \vec{J} > 0 \rightarrow \text{"fuente"} \rightarrow$$



P
13

Esquema del problema:



La d.d.p. aplicado determinará la dirección en que fluye la corriente (de mayor a menor potencial), y así, del vector $\vec{J}$, por lo tanto, del vector $\vec{E}$ también ($\vec{J} = \text{conductividad} \vec{E}$).

En este caso la densidad de carga es constante $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$, luego se tiene el estado estacionario: $\nabla \cdot \vec{J} = 0$

Reuniendo lo anterior:

Por la simetría del problema, la densidad de corriente va en $\hat{y}$ y solo depende de esa coordenada:

$$\vec{J} = J_y \hat{y}$$

Pero $\vec{J} = \text{conductividad} \vec{E}$ } Ley de Ohm de la
 $\Leftrightarrow \vec{E} = \text{resistividad} \vec{J}$ } conducción eléctrica

$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{1}{\beta} \vec{J} \Leftrightarrow \vec{J} = \beta \vec{E} \quad ; \quad \beta = by + a$$

$$\Leftrightarrow \vec{J} = (by + a) \vec{E}$$

$$\Leftrightarrow J_y \hat{y} = (by + a) E_y \hat{y}$$

Como se tiene estado estacionario:

$$\nabla \cdot \vec{J} = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial J_y}{\partial y} = 0 \quad ; \quad J_y = (by + a) E_y$$

$$\Leftrightarrow \frac{\partial}{\partial y} ((by + a) E_y) = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{\partial}{\partial y} (by + a) E_y + (by + a) \frac{\partial E_y}{\partial y} = 0$$

$$\Leftrightarrow b E_y + (by + a) \frac{\partial E_y}{\partial y} = 0$$

$$\Leftrightarrow (by + a) \frac{\partial E_y}{\partial y} + b E_y = 0$$

$\rightarrow$ ecuación diferencial que satisface el campo eléctrico

Para calcular la resistencia total de la barra entre las secciones S y S' se puede utilizar la Ley de Ohm para conductores metálicos:

$$\Delta V = RI$$



mnemotécnica:
" ΔV ir a la Reina Isabel "

Luego $R = \frac{\Delta V}{I}$, donde:

- $\Delta V \equiv$ d.d.p. entre placas

↪ pero se conoce y es V_0

- $I \equiv$ intensidad de corriente a través de placas

↪ $\iint_S \vec{J} \cdot d\vec{S}$; $S \equiv$ superficie de placa

↪ Pero $\vec{J}$ no se conoce, sin embargo, se tiene una ecuación para $\vec{E}$ y existe una relación $\vec{J} = \text{conductividad} \vec{E}$

Luego, el objetivo es obtener $\vec{E}$. O sea... resolver la ecuación encontrada.

se sabe que $\frac{\partial J_y}{\partial y} = 0$, y
eso significa que $J_y = \text{cte.}$
¡Tampoco hay info. para deducir esa cte.!

$$(by+a) \frac{\partial E_y}{\partial y} + b E_y = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\partial E_y}{\partial y} = \frac{-b}{by+a} E_y \rightarrow \text{separaci3n de variables}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{E_y} \partial E_y = \frac{-b}{by+a} \partial y \quad / \int$$

$$\Rightarrow \ln(|E_y|) = -\ln(|by+a|) + \mathcal{C}, \quad \mathcal{C} \in \mathbb{R}$$

$$\text{Se usará } E_y, by+a > 0 \Rightarrow |E_y| = E_y, |by+a| = by+a$$

$$\Rightarrow \ln(E_y) = -\ln(by+a) + \mathcal{C}, \quad \mathcal{C} \in \mathbb{R} \quad ; \quad \alpha \ln(x) = \ln(x^\alpha)$$

$$\Leftrightarrow \ln(E_y) = \ln\left(\frac{1}{by+a}\right) + \mathcal{C}, \quad \mathcal{C} \in \mathbb{R} \quad / \exp(\cdot); \exp(\ln) = I$$

$$\Rightarrow E_y = e^{\ln\left(\frac{1}{by+a}\right) + \mathcal{C}}, \quad \mathcal{C} \in \mathbb{R} \quad / \quad e^{\alpha + x} = e^\alpha e^x$$

$$= e^{\ln\left(\frac{1}{by+a}\right)} e^{\mathcal{C}}, \quad \mathcal{C} \in \mathbb{R} \quad ; \quad \gamma := e^{\mathcal{C}}, \quad \gamma \in \mathbb{R}^+$$

$$\Rightarrow E_y = \gamma \frac{1}{by+a}, \quad \gamma \in \mathbb{R}^+ //$$

$$V_0 = \int_0^D E_y dy \quad ; \quad E_y = (by+a)\mathcal{E}$$

$$= \int_0^D \frac{\sigma}{by+a} dy = \sigma \cdot \frac{1}{b} \int_0^D \frac{b}{by+a} dy$$

$$= \frac{\sigma}{b} \left[\ln(by+a) \right]_0^D \quad ; \quad by+a > 0 \Rightarrow |by+a| = by+a$$

$$= \frac{\sigma}{b} \left[\ln(bD+a) - \ln(a) \right] = \frac{\sigma}{b} \ln\left(\frac{bD+a}{a}\right)$$

$$\Leftrightarrow V_0 = \frac{\sigma}{b} \ln\left(\frac{bD+a}{a}\right)$$

$$\Leftrightarrow \boxed{\sigma = \frac{V_0 b}{\ln\left(\frac{bD+a}{a}\right)}} \quad \leadsto \text{ahora es conocida} //$$

Luego, $\boxed{\vec{E}}$ está determinado por completo.

Sigue que $\vec{J} = \beta \vec{E}$ también.

$$\Rightarrow \vec{J} = (by+a) \sigma \frac{1}{by+a} \hat{y}$$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{J} = \sigma \hat{y}} \quad \leftarrow \text{coincide con lo previsto}$$

Ahora se puede calcular la corriente:

$$I = \iint \vec{J} \cdot d\vec{S} = \iint J_y dS = \underbrace{J_y}_{\gamma} \underbrace{\iint dS}_{\text{la superficie es un círculo de radio } R}$$
$$\Rightarrow \iint dS = \pi R^2$$

$$\Rightarrow I = \gamma \pi R^2$$

$$= \frac{V_0 b}{\ln\left(\frac{bD+a}{a}\right)} \pi R^2$$

Segue que

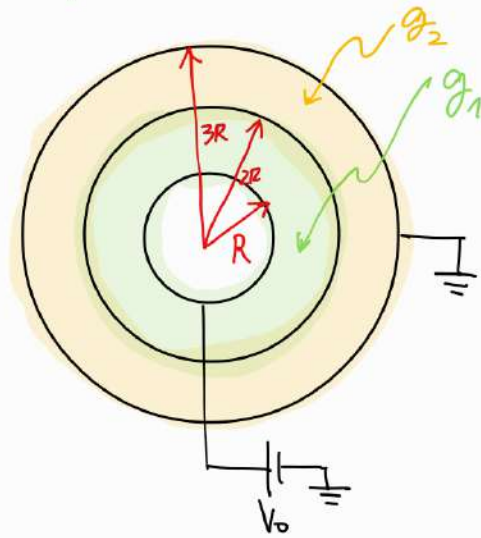
$$R = \frac{V_0}{\frac{V_0 b}{\ln\left(\frac{bD+a}{a}\right)} \pi R^2} = \frac{\ln\left(\frac{bD+a}{a}\right)}{b \pi R^2},$$

o simplemente

$$R = \frac{V_0}{\gamma \pi R^2} //$$

P
14

Esquema del problema:



Obs.: No todas las interfaces
están a la misma d.d.p.
⇒ están en serie

Para determinar la resistencia del sistema, se puede utilizar la Ley de Ohm:

$$\Delta V = \mathcal{R} I$$



mnemotécnica:
" ΔV ira la Reina Isabel "

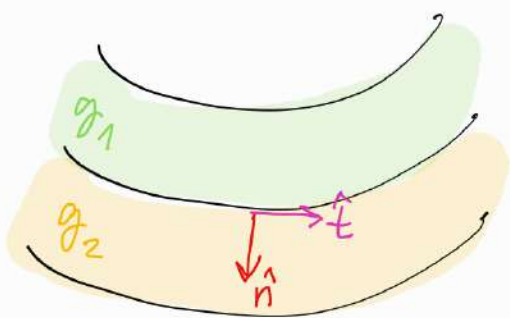
Luego $\mathcal{R} = \frac{\Delta V}{I}$, donde:

- $\Delta V \equiv$ d.d.p. entre superficies
↳ pero se conoce y es V_0
- $I \equiv$ intensidad de corriente a través de los conductores
↳ $\iint_S \vec{J} \cdot d\vec{S}$; $S \equiv$ superficie de placa
↳ Pero $\vec{J}$ no se conoce.

Entonces el objetivo es determinar $\vec{J}$.

Por la simetría del problema, $\vec{J} = J(r)\hat{r}$.

Notar que



$$\hat{n} := \hat{r}$$
$$\hat{e} := \hat{\theta}$$

y $J_{1n} = J_{2n}$; pero $\vec{J}$ va en $\hat{r}$
 $\Rightarrow J_{1r} = J_{2r}$; pero $\vec{J} = J(r)$
 $\Rightarrow \vec{J}$ es el mismo en ambas interfaces.

En este caso, hay estado estacionario: $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$,
lo cual provoca que la ecuación de continuidad
sea $\nabla \cdot \vec{J} = 0$; como $\vec{J}$ está en esféricas

$$\Rightarrow \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 J_r) = 0$$

$$\Rightarrow r^2 J_r = J_0 \quad , \quad J_0 \in \mathbb{R} \text{ (cte. a determinar)}$$

$$\Rightarrow J_r = J_0 \frac{1}{r^2} //$$

¿Cómo determinar una constante desconocida?



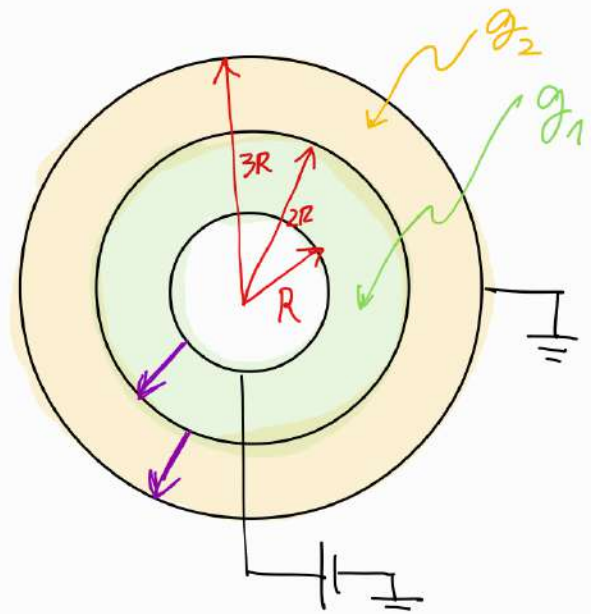
en general, la d.d.p. dada aparece!

Se conoce el potencial en dos lugares:

$$V(R) - V(3R) = - \int_{3R}^R \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$\Leftrightarrow V_0 = \int_R^{3R} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$= \int_R^{2R} \vec{E}_1 \cdot d\vec{l} + \int_{2R}^{3R} \vec{E}_2 \cdot d\vec{l}$$



y por ley de Ohm, $\vec{J} = \text{conductividad} \vec{E}$

$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{1}{\text{conductividad}} \vec{J}$$

Aplicando eso en cada interfaz (con respectiva conductividad):

$$= \int_R^{2R} \frac{J_0}{g_1} \frac{1}{r^2} dr + \int_{2R}^{3R} \frac{J_0}{g_2} \frac{1}{r^2} dr$$

$$= \frac{J_0}{g_1} \left[-\frac{1}{r} \right]_R^{2R} + \frac{J_0}{g_2} \left[-\frac{1}{r} \right]_{2R}^{3R}$$

$$= \frac{J_0}{g_1} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{2R} \right) + \frac{J_0}{g_2} \left(\frac{1}{2R} - \frac{1}{3R} \right)$$

$$= \frac{J_0}{g_1} \left(\frac{2-1}{2R} \right) + \frac{J_0}{g_2} \left(\frac{3-2}{6R} \right)$$

$$= \frac{J_0}{g_1} \frac{1}{2R} + \frac{J_0}{g_2} \frac{1}{6R}$$

$$\Leftrightarrow V_0 = \frac{J_0}{R} \left(\frac{1}{2g_1} + \frac{1}{6g_2} \right)$$

$$\Leftrightarrow J_0 = \frac{V_0 R}{\left(\frac{1}{2g_1} + \frac{1}{6g_2} \right)}$$

$\rightarrow$ ahora $\vec{J} = J_0 \frac{1}{r^2} \hat{r}$ está completamente determinado!

luego, $I = \iint \vec{J} \cdot d\vec{S} \quad \left\{ \begin{array}{l} \vec{J} = J_0 \frac{1}{r^2} \hat{r} \\ d\vec{S} = r^2 \sin(\theta) d\theta d\phi \hat{r} \end{array} \right. ; \hat{r} \cdot \hat{r} = 1$

$$\Rightarrow I = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi J_0 \frac{1}{r^2} \cancel{r^2} \sin(\theta) d\theta d\phi = J_0 \underbrace{\int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin(\theta) d\theta d\phi}_{\Omega = 4\pi}$$

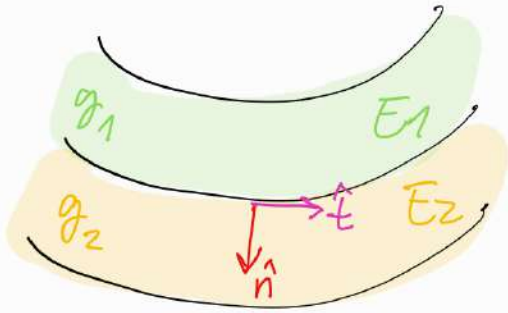
$$\Rightarrow I = J_0 4\pi$$

$$\Rightarrow I = \frac{V_0 R}{\left(\frac{1}{2g_1} + \frac{1}{6g_2} \right)} 4\pi \Leftrightarrow \boxed{\frac{V_0}{I} = \frac{\left(\frac{1}{2g_1} + \frac{1}{6g_2} \right)}{4\pi R} = \mathcal{R}}$$

$\hookrightarrow$ resistencia //

Para determinar la densidad de carga en la interfaz se puede utilizar la condición de borde para el campo eléctrico:

$$E_{\text{normal}}^{\text{ext}} - E_{\text{normal}}^{\text{int}} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$



$$\hat{n} := \hat{r}$$
$$\hat{t} := \hat{\theta}$$

Aplicando: $E_2 \cdot \hat{r} - E_1 \cdot \hat{r} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$

$$\Leftrightarrow \frac{J_0}{g_2} \frac{1}{r^2} - \frac{J_0}{g_1} \frac{1}{r^2} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

$$\Leftrightarrow \frac{J_0}{r^2} \left(\frac{1}{g_2} - \frac{1}{g_1} \right) = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow \sigma = J_0 \epsilon_0 \left(\frac{1}{g_2} - \frac{1}{g_1} \right) \frac{1}{r^2} //$$

↪ donde J_0 ya se determinó,

